

한국농어촌공사 감사

[개선] 요구 및 [통보]

제 목 경사면 광역제초기 운용 및 관리 미흡

해 당 부 서 □□지역본부, △△지역본부, ▽▽지역본부, ▷▷지역본부,
☆☆지역본부

조 치 부 서 ○○○○○처

내 용

1. 업무개요

공사에서는 저수지 제방 경사면 잡초·잡목 제거를 통한 경관 개선과 선량한 시설관리를 위해 2011년부터 경사면 광역제초기(이하 “광역제초기”라 한다)를 도입하여 현재 40대를 운용하고 있고, 광역제초기의 효율적인 운영 및 사고예방을 위해 “경사면 광역제초기 운영 및 관리 표준 매뉴얼”(이하 “광역제초기 표준매뉴얼”이라 한다)을 정하여 운영하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 경사면 광역제초기 작업관리 소홀

광역제초기 표준매뉴얼 2.6 사업관리에 따르면 광역제초기를 이용하여 제초작업을 시행할 때 사업담당자¹⁾ 또는 시설관리(지구) 담당자는 ① 작업일지총괄

1) “사업담당자”란 경사면 광역제초기 작업을 현장을 관리하기 위하여 관리부서장이 지정한 자를 말한다.

표(별지 1), ② 사업 시행 전·후가 포함된 일일작업일지(별지 2), ③ 유류사용 수불부(별지 3), ④ 제초기 일일점검표(별지 5) 등을 작성·관리하여야 하고,

같은 매뉴얼 3.4 작업확인 및 정산에서는 사업담당자와 총괄담당자²⁾가 확인하여야 할 사항을 [표 2]와 같이 정하고 있다.

[표 2] 경사면 광역제초기 운행 시 작성 필요 일지

구분	서식명	작성자	담당자	결재자	작성 주기
별지 1	경사면 광역제초기 작업일지 총괄표	운전자	사업담당자(지사)	관리부서(지사) 부장	매일
별지 2	경사면 광역제초기 일일 작업일지	운전자	사업담당자(지사)	해당 없음	매일
별지 3	경사면 광역제초기 유류사용 수불부	운전자	사업담당자(지사)	사업부서(본부) 부장	매월
별지 4	차량운행일지	운전자	총괄담당자(본부)	총괄부서(본부) 부장	매일
별지 5	경사면 광역제초기 일일점검표	운전자	사업담당자(지사)	해당 없음	매일
별지 6	경사면 광역제초기 정기점검표	총괄담당자(본부)		해당 없음	매월, 매년

자료: 표준매뉴얼 3.4 작업확인 및 정산 재구성

따라서 각 부서에서는 광역제초기를 효율적이고 안전하게 운용하기 위하여 운행 후 ① 작업 현황을 파악할 수 있는 작업일지 총괄표 및 일일 작업일지, ② 안전사고 예방을 위한 일일 점검표 및 정기점검표, ③ 투명한 예산집행을 위한 유류사용 수불부 등을 정확히 작성·관리하여야 한다.

그런데 △△지역본부 ◆■지사에서는 2022년~2023년에 광역제초기를 운용하여 ♠♣저수지 등 3개소에 7일 동안 제초사업을 시행하면서 작업일지 총괄표, 일일작업일지, 일일점검표를 작성하지 않는 등 [표 3]과 같이 4개 부서에서는 광역제초기를 운용하여 제초사업을 시행하면서 각종 일지를 작성하지 않았다.

2) “총괄담당자”란 본부 관할구역 내 경사면 광역제초기 작업을 총괄하는 업무담당자로서 사업부서장이 지정한 자를 말한다.

[표 3] 광역제초기 관련 서류 미작성 현황

운용부서	해당 기간	운행 내용	서류 미작성
△△본부(◆■지사)	2022~2023년	♠♣저수지 등 3개소(7일)	작업일지 총괄표, 일일 작업일지, 일일점검표
▽▽본부(수자원관리부)	2022~2024년	167건(718시간)	유류사용 수불부, 정기점검표
▽▽본부(●●지사)	2024년	♣♠저수지 등 5개소(10일)	작업일지 총괄표, 일일 작업일지, 일일 점검표, 유류수불대장
▷▷본부(수자원관리부)	2022~2024년	764건(469일) ^주	일일 작업일지

주: ▷▷본부는 총 3대의 운행 내용을 합산하여 기재함

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 제초작업의 위치, 작업 면적 및 시간 등 정확한 작업 상태 확인이 불분명하게 되었고, 광역제초기의 점검 누락으로 인해 안전사고가 발생할 우려가 있다.

다만, 상기 [표 2]의 6가지 작성서식 중 5가지는 광역제초기 운행 때마다 작성하여야 하는 일지(日誌)로 동일한 내용³⁾을 반복적으로 기재하거나 운전자나 사업담당자(지사), 총괄담당자(본부)가 파악하기 어려운 광역제초기 일일 점검 항목⁴⁾을 기재하도록 하고 있어 현장 부서의 업무 혼돈 및 불필요한 행정력이 소모되고 있으므로 이를 해소하기 위해 작업내용, 안전 관련 점검 사항 등의 필수 내용만을 기록·관리하도록 업무 효율화를 위한 검토가 필요하다고 판단된다.

나. 누적 운행시간에 따른 소모품 교체 소홀

공사 「물품관리지침」 제31조(물품의 정비)에 따르면 단위자산관리자⁵⁾는 보관 또는 사용중인 물품으로써 수선 또는 개조를 요하는 물품이 있을 경우에는

3) 작업내용(시설명·높이·연장·물량)·작업(운전)시간을 별지 1, 별지 2, 별지 3에서 각각 작성하도록 하였고 유류 구입 금액·구입량은 별지1, 별지 3에서 각각 작성하도록 하였다.

4) 별지 5 “경사면 광역제초기 일일점검표”에서는 26개 항목을 점검하도록 하고 있고, 별지 6 “경사면 광역제초기 정기점검표”에서는 86개(월별 70개, 연차별 86개) 항목을 점검하도록 하고 있음

5) 단위자산관리자(이하 이 장에서 “단위관리자”라 한다)는 자산관리단위의 장으로 하며 소관 자산의 관리를 담당한다.

지체없이 부문자산관리자⁶⁾에게 요청하고 부문자산관리자는 이에 필요한 조치를 취하여야 한다고 되어 있고,

같은 지침 제44조(물품의 보관) 제1항에서는 자산관리자는 물품을 항상 사용 또는 처분할 수 있도록 선량한 관리자의 주의로서 공사의 시설에 보관하거나 사용하여야 한다고 되어 있다.

그리고 광역제초기 표준매뉴얼 5. 장비이용 및 보관에 따르면 광역제초기는 시기별 관리방법에 따라 장비를 유지·관리하고, [표 5]와 같이 엔진오일 등 정기적으로 교환하도록 지정된 부품은 교환 시기에 맞추어 교환하여 장비를 최상의 상태로 유지하도록 되어 있다.

[표 5] 광역제초기의 급유, 급지, 급수 일람표

항 목	교환(보급)시기	권장품	비 고
연료	- 수시	경유	
엔진오일	보급매일 점검시 부족할 때 - 교환첫회 : 50hr - 2회이후 : 200hr마다	엔진오일 API분류 CD급 이상 SAE분류 10W-30	
HST오일 (유압작동유겸용)	- 교환첫회 : 500hr - 2회이후 : 1,000hr마다	고점도지수 유압작동유 VG46 또는 엔진오일 API분류 CD급 이상 SAE분류 10W-30	
주행모터 윤활유	- 교환첫회 : 200hr - 2회이후 : 1,000hr마다	기어오일 API분류 GL4 SAE분류 #90	
구리스	- 100hr마다	리튬만능 구리스(조도2호)	
엔진냉각수	보급매일 점검시 부족할 때 -교환 300hr 마다	부동액 혼합유	
배터리액	50hr 마다 점검시 부족할 때	증류수	

자료: 「경사면 광역제초기」운영 및 관리 표준매뉴얼 재구성

따라서 광역제초기를 운용하는 부서에서는 장비의 수선 또는 개조가 필요할 때에는 필요한 조치를 취하고, 관련 지침과 매뉴얼에 따라 장비를 유지·관리하

6) 부문관리자 : 총무인사처장(본사), 농어촌연구원장, 인재개발원장, 농어촌자원개발원장, 지역본부장, 안전진단본부장, 사업단장, 지사장이 되며, 제38조에 따른 자산관리단위의 자산관리에 관한 사무를 총괄·조정한다. 다만, 지역본부장은 관할 지사 및 지소의 자산관리에 대한 총괄·조정·통제업무를 관장한다.

는 등 장비를 최상의 상태로 유지하기 위해 선량한 관리자의 주의를 다하여야 한다.

그런데 □□지역본부 및 ☆☆지역본부에서 운용 중인 광역제초기 총 5대(□□지역본부 2대, ☆☆지역본부 3대)의 운행일수와 운행시간을 살펴본 결과,

상기 [표 5]의 “급유, 급지, 급수 일람표”에 따라 엔진오일은 매 200시간마다, HST오일과 주행모터 윤활유는 매 1,000시간마다, 구리스는 매 100시간마다, 엔진 냉각수 매 300시간마다 교체하도록 되어 있음에도 [표 6]과 같이 감사 대상기간 중 엔진오일 등 각종 소모품을 일람표의 교체 주기에 따라 교체하지 않았다.

[표 6] 연도별 광역제초기 운행 현황

부서	장비구분	장비번호	2022년		2023년		2024년	
			운행시간	정비내역(횟수)	운행시간	정비내역(횟수)	운행시간	정비내역(횟수)
□□본부			568	엔진오일(1), 유압오일(1), 구리스(2)	728	없음	728	엔진오일(1), 유압오일(1)
			728	없음	744	엔진오일(1)	728	엔진오일(1)
☆☆본부			874	없음	432	엔진오일(1)	552	엔진오일(1), 유압오일(1)
			424	엔진오일(1), 유압오일(1)	584	엔진오일(1), 유압오일(1), 냉각수(1)	568	없음
			-	없음	23	엔진오일(1)	5.5	엔진오일(1)

주: □□지역본부의 운행시간은 “일일작업일지”를 기준, ☆☆지역본부의 운행시간은 “작업일지 총괄표”를 기준으로 작성하였음

자료: 부서 제출자료, 전자문서 재구성

그 결과 적정 주기에 따라 광역제초기 소모품이 교체되지 않아 광역제초기의 성능 저하 및 고장 발생으로 안전사고가 발생할 우려가 있다.

한편, □□지역본부 및 ☆☆지역본부에서는 감사 대상기간 중(2022. 1월부터 2024. 12월까지) 각종 급유, 급지, 급수 등 단순 소모품 교체 외 [표 6]과 같이 □□

지역본부는 16건(31,932천 원), ☆☆지역본부는 26건(87,552천 원)의 광역제초기 수리를 실시하였는데,(세부내역 [붙임] “본부별 광역제초기 정비·수리 내역” 참조)

[표 6] 광역제초기 정비 총괄 현황(2022~2024년)

(단위: 원)

본부	장비구분	장비번호	총 정비건수	총 정비금액	비고
□□지역본부			16	31,932,100	
			9	17,099,590	
			7	14,832,510	
☆☆지역본부			26	87,551,730	
			6	21,157,020	
			9	13,946,700	1건 보험처리
			11	52,448,010	▶▶▶▶지사

자료: 부서 제출자료, 전자문서 재구성

현행 광역제초기 표준매뉴얼에는 광역제초기의 정비 명세를 관리하는 서식이 없어 소모품 등의 교체가 적정한지, 고장 등으로 정비가 필요할 때 과거 정비 이력을 확인할 수 없으므로 광역제초기의 선량한 관리와 예산 낭비 가능성을 차단하기 위해서는 광역제초기 표준매뉴얼에 정비 명세를 관리하는 서식을 반영하여 누적주행시간 및 정비내역을 관리하고, 정비 이력에 따라 주기적 점검 및 소모품 교체를 실시하는 등의 업무 개선이 필요할 것으로 판단된다.

3. 관련부서 의견 및 검토결과

가. 경사면 광역제초기 작업관리 소홀

△△지역본부, ▷▷지역본부에서는 감사 지적사항에 이견이 없으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무 처리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

▽▽지역본부에서는 감사 지적사항을 인정하며 다만, 업무 효율화를 위해 광역제초기 운용 시 작성일지의 간소화, 전산화가 필요하다는 의견을 제시하였다.

나. 누적 운행시간에 따른 소모품 교체 소홀

□□지역본부에서는 농업생산기반시설의 선량한 시설관리를 위해 계획된 작업량을 수행하려면 별도로 정비를 위한 일정을 확보하기 어렵고, 광역제초기를 수리할 수 있는 업체가 한정적이어서 고장으로 인한 수리가 필요할 경우에만 점검 및 정비를 함께 시행하고 있다고 답변하면서, 광역제초기 정비 명세를 관리할 수 있도록 매뉴얼을 개정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

또한, ☆☆지역본부에서는 정비 명세 관리 서식이 없어 별도 관리를 하지 않았으나 장비의 선량한 관리를 위해 향후 업무용 차량 정비일지 서식을 준용하여 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선, 통보

사장(○○○○○처장)은 경사면 광역제초기의 정비 이력 관리를 위해 “경사면 광역제초기 정비일지” 서식을 마련하여 “경사면 광역제초기 운영 및 관리 표준 매뉴얼”에 반영하시기 바랍니다. (개선)

또한, ① 경사면 광역제초기 운용 시 작성하여야 하는 서식 중 동일 내용의 중복 작성(작업내용, 시간, 유류구입 등), 직원이 파악하기 어려운 기계 점검 사항 등을 간추려 필수 내용만을 기록·관리하도록 관련 서식을 재정비하고, ② 경사면 광역제초기 운용시 각종 일지 작성을 철저히 하도록 하시고, ③ 각 부서에서 보유 중인 경사면 광역제초기의 엔진오일, 냉각수 등 각종 소모품은 매뉴얼에 따라 교체하여 경사면 광역제초기 선량하게 관리될 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

[붙임] 본부별 광역제초기 정비·수리 내역

(단위: 원)

부서명	장비번호	정비일	정비금액	정비내용
□□지역본부	소계	16	31,932,100	
			928,000	제초 구동축 베어링부 용접 제초물 방호가이드 수리 구동축 베어링 및 씰 교체 유압오일 및 윤활구리스 주입 에어크리너 교체
			693,000	구동부 제초물 이탈 방지가이드 노후로 인한 정비
			1,963,000	케도부 아이들롤러 노후로 교체 케도부 가이드 파손부 용접 운반트럭 조수석 창문 자동축 교체 후륜부 안전커버 설치 휴대용 구리스 주입기 구입
			1,980,000	스타트 모터 교체 엔진오일 및 에어크리너 릴레이 센서1, 기타 센서2
			2,120,800	엔진오일, 칼날교환 등
			1,643,620	연료필터 교환, 칼날 교환
			2,167,440	슬라이드 모터, 체인 등 수리 및 정비
			1,837,000	아이들롤러, 구리스외탈부착, 상부링크 제조부품용접 등 수리
			1,298,000	칼날교환 등 소모품 교체
			2,915,440	엔진오일, 에어크리너, 연료필터, 칼날축오일 등
			3,256,000	칼날교환 등 소모품 교체
			3,209,800	칼날구동축, 컨트롤 등
			3,153,700	엔진오일, 칼날(80), 배선수리 교체 및 정비
			1,260,600	제초기칼날(50), 수평센서 등
			2,921,600	슬라이더 클러치, 제초기 칼날(160)
			584,100	아이들롤러 정비 및 유압오일 충전
☆☆지역본부	소계	26	87,551,730	
			9,346,680	수평제어모터 교체 및 케도 교체 등
			313,500	제초칼날부 베어링 교체
			244,200	유압호스 유압유 누유
			210,100	유압호스 유압유 누유
☆☆지역본부			792,000	엔진팬커버, 칼날폴보호커버 등

부서명	장비번호	정비일	정비금액	정비내용
			825,000	시동모터, 에어크리너 등
			1,391,500	계기판 교체, 연료라인 및 인젝션펌프 세척, 노즐수리 및 탈착, 엔진오일 교환
			보험처리	프레임, 링크, 리프트링크, 로드, 체인앗세이, 트랙롤러 이탈방지 가이드, 궤도에셈블리 2EA
			823,720	엔진오일, 오일휠터, 에어크리너, 유압오일, 주차스위치, 구리스 닛볼
			6,284,710	판넬 및 커버, 수평제어모터 등
			55,000	제초기 본체와 칼날부 이음부 고정
			880,000	프레임 판금, 용접, 볼트재조립, 오일류 보충 등
			1,100,000	냉각수호스 및 구동모터 수리
			10,980,000	궤도에셈블리 2EA, 트랙롤러 이탈방지 가이드 2EA, 턴버클, 밸브
			1,857,310	엔진오일, 오일휠터, 에어크리너, 유압오일, 로라가이드, 제초벨트
			6,474,710	냉각팬 및 쿨러 등의 교체 및 정비
			6,280,000	냉각팬, 로보켓 쿨러 등
			1,930,000	벨트 및 볼트파손 등
			1,672,000	전기회로 등 입고 수리
			1,595,000	칼날부 파손으로 인한 선반 밴딩 작업 등
			1,947,000	베어링 교환, 용접보강, 시동불량 수리 등
			10,832,800	플레일펌프, 모타마운팅볼트 테이퍼롤 부상 등
			1,738,000	엔진오일, 에어크리너, 휠터류 교환, 무선안테너배선결선, 로터리작동부점검 수리 등
			3,278,000	로터리 커버 제작
			2,700,500	배터리 및 엔진오일 교체
			14,000,000	소프트 웨어캘리브레이션 교체 및 정비

자료: 부서 전자문서 및 제출자료 재구성